

正则表达式与FA等价

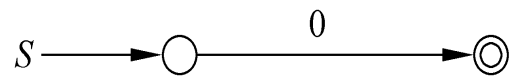
Equivalent of RE and FA

- 定义4-4: 正则表达式 r 称为与FA M 等价, 如果 $L(r)=L(M)$ 。

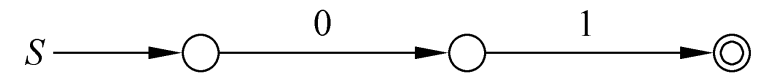
👉 寻找一种比较“机械”的方法, 使得计算机系统能够自动完成FA与RE之间的转换。

RE to FA

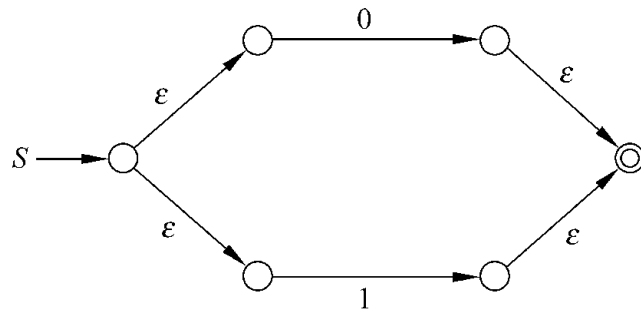
- 0对应的FA



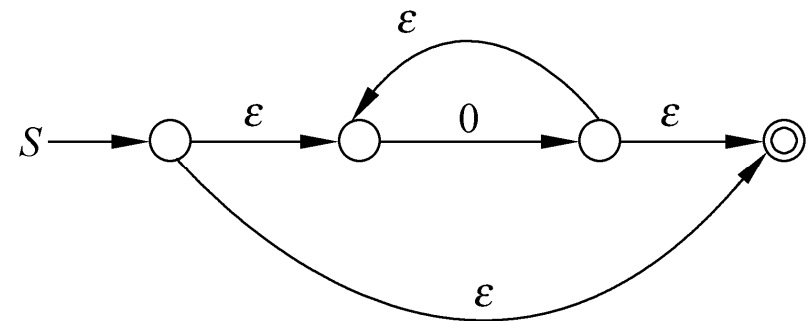
01对应的FA



- 0+1对应的FA



0*对应的FA



RE to FA

定理 4-1 RE表示的语言是RL。

证明思路：

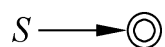
- 施归纳于正则表达式中所含的运算符的个数 n ，证明对于字母表 Σ 上的任意正则表达式 r ，存在FA M ，

使得 $L(M) = L(r)$ 。所构造的 M 满足如下两点：

- ① M 恰有一个终止状态。
 - ② M 在终止状态下不作任何移动。
- 构造正则表达式对应的FA
 - 证明构造的FA与RE等价

RE to FA

$$r = \varepsilon$$



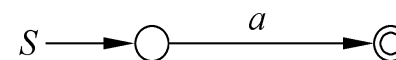
(a)

$$r = \Phi$$



(b)

$$r = a$$



(c)

- 假定，对于已有正则表达式 r_1 与 r_2 ，其对应的FA为：

$$M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_{01}, \{f_1\}) \quad M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{02}, \{f_2\})$$

$$L(M_1) = L(r_1), \quad L(M_2) = L(r_2)$$

$$Q_1 \cap Q_2 = \Phi。$$

- 由于正则表达式的运算包括加、乘和幂集，所以

分别给出 $r = r_1 + r_2$; $r = r_1 r_2$; $r = r_1^*$ 情况下FA的机械化构造方法。

RE to FA

- 第一种情况: $r = r_1 + r_2$

取 $q_0, f \notin Q_1 \cup Q_2$, 令

$$M = (Q_1 \cup Q_2 \cup \{q_0, f\}, \Sigma, \delta, q_0, \{f\})$$

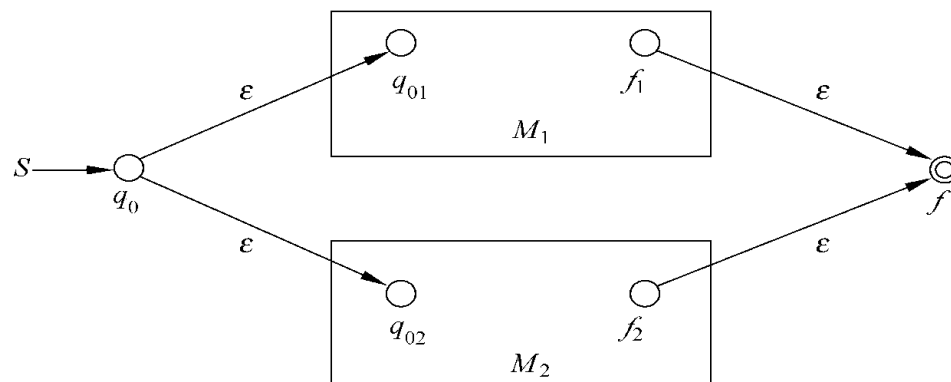
① $\delta(q_0, \varepsilon) = \{q_{01}, q_{02}\};$

② 对 $\forall q \in Q_1, a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}, \delta(q, a) = \delta_1(q, a);$

对 $\forall q \in Q_2, a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}, \delta(q, a) = \delta_2(q, a);$

③ $\delta(f_1, \varepsilon) = \{f\};$

④ $\delta(f_2, \varepsilon) = \{f\}.$



RE to FA

第二种情况: $r = r_1 r_2$

$$M = (Q_1 \cup Q_2, \Sigma, \delta, q_{01}, \{f_2\})$$

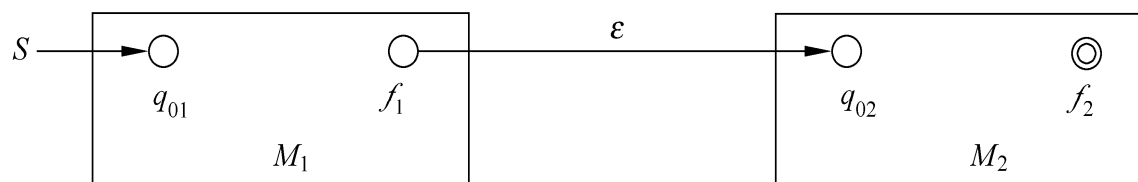
① 对 $\forall q \in Q_1 - \{f_1\}, a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$

$$\delta(q, a) = \delta_1(q, a);$$

② 对 $\forall q \in Q_2 - \{f_2\}, a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$

$$\delta(q, a) = \delta_2(q, a);$$

③ $\delta(f_1, \varepsilon) = \{q_{02}\}$



RE to FA

第三种情况: $r = r_1^*$

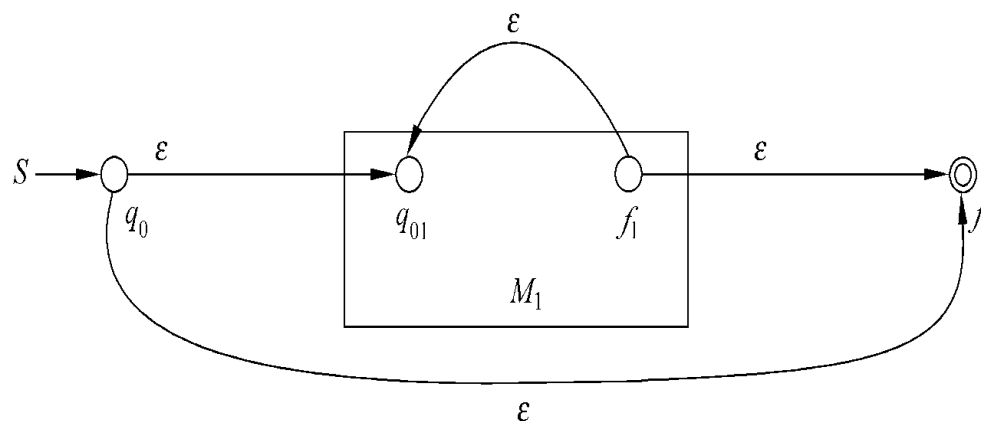
$$M = (Q_1 \cup \{q_0, f\}, \Sigma, \delta, q_0, \{f\})$$

其中 $q_0, f \notin Q_1$, 定义 δ 为

① 对 $\forall q \in Q_1 - \{f_1\}, a \in \Sigma, (q, a) = \delta_1(q, a)$ 。

② $\delta(f_1, \varepsilon) = \{q_{01}, f\}$ 。

③ $\delta(q_0, \varepsilon) = \{q_{01}, f\}$ 。



例子 RE to FA

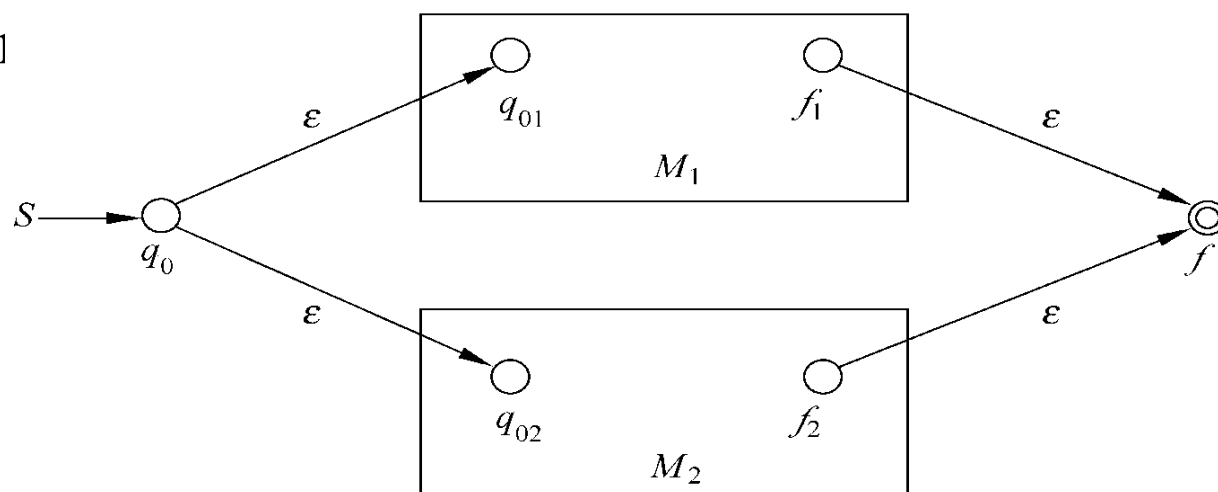
- 例 4-3 构造与 $(0+1)^*0+(00)^*$ 等价的FA。

- 解答：

- 设 $r_1 = (0+1)^*0$ —— M_1

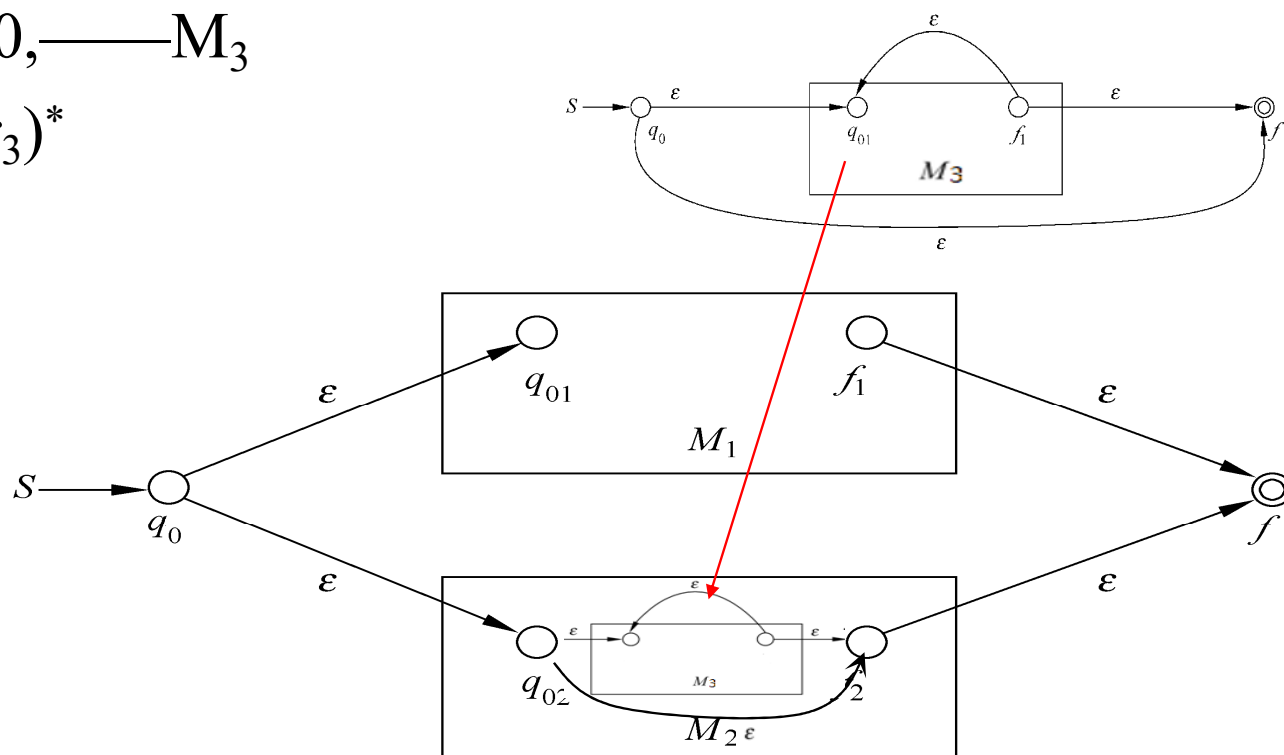
$r_2 = (00)^*$ —— M_2

$r = r_1 + r_2$



例子 RE to FA

- $r_2 = (00)^*$
- 设 $r_3 = 00$, $\text{---} M_3$
- 则 $r_2 = (r_3)^*$



例子 RE to FA

- $r_3 = 00$;
- 设 $r_4 = 0$ —— M_4
- 则 $r_3 = r_4 r_4$

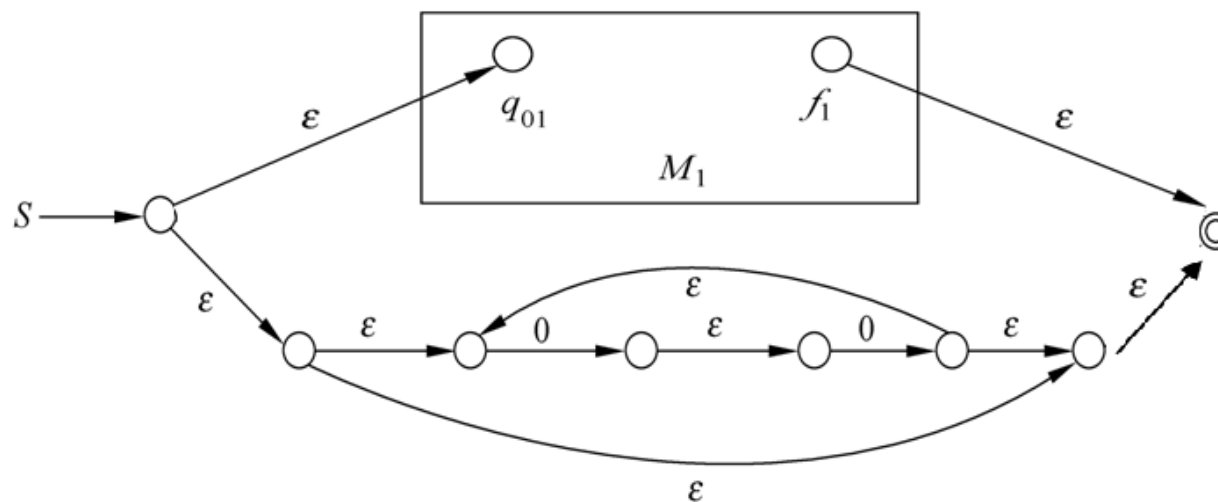


- r_3 对应的 FA M_3 为:



例子 RE to FA

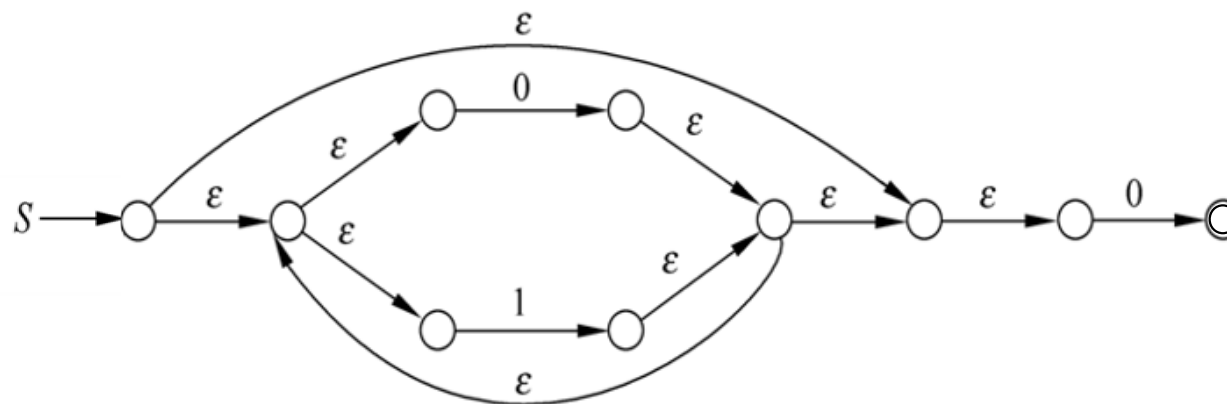
- 到目前为止，得到的自动机如下图所示：



例子 RE to FA

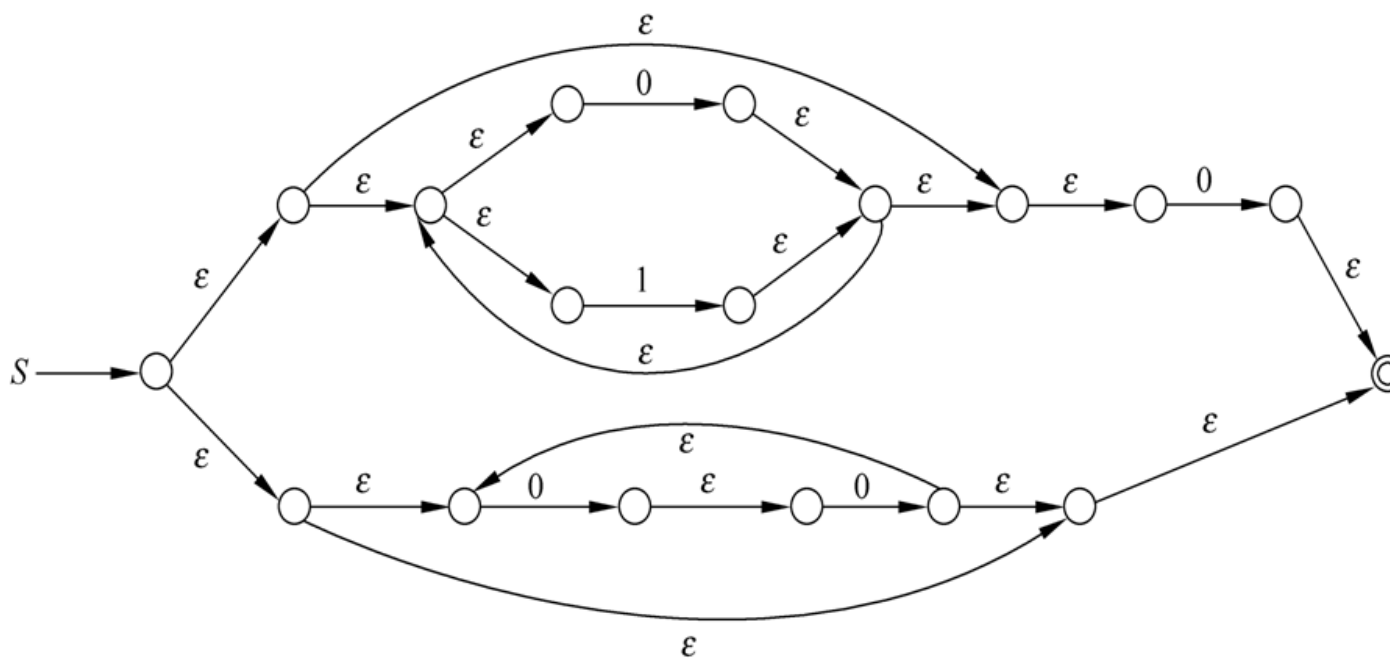
- 再考虑：

- $r_1 = (0+1)^*0$
- 设 $r_5 = 1$ —— M_5
- 则 $r_1 = (r_4 + r_5)^* r_4$



例子 RE to FA

- 最终转换完成的FA如下图所示:



递归表达式法

- 设DFA $M = (\{q_1, q_2, \dots, q_n\}, \Sigma, \delta, q_1, F)$ ，令 $R = \{x \mid \delta(q_i, x) = q_j, \text{ 而且对于 } x \text{ 的任意前缀 } y (y \neq x, y \neq \varepsilon), \text{ 如果 } \delta(q_i, y) = q_l, \text{ 则 } l \leq k)\}$
- $\{a \mid \delta(q_i, a) = q_j\}$ 如果 $i \neq j$
- $R \{a \mid \delta(q_i, a) = q_i\} \cup \{e\}$ 如果 $i = j$
- $R = R_1(R) \cdot R_1 \cup R_1$

RL to RE (DFA $\rightarrow$ RE 图上作业法)

定理4-2 RL可以用RE表示。

- 构造与FA等价的RE
 - 方法一：递归表达式法（适合计算机自动完成）
 - 方法二：图上作业法，或称状态消除法

递归表达式法

设 DFA

$$M = (\{q_1, q_2, \dots, q_n\}, \Sigma, \delta, q_1, F)$$

$$R_{ij}^k = \{x \mid \delta(q_i, x) = q_j, \text{ 而且对于 } x \text{ 的任意前缀 } y (y \neq x, y \neq \varepsilon), \text{ 如果 } \delta(q_i, y) = q_l, \text{ 则 } l \leq k\}$$

也就是说, R 是所有那些将 DFA 从给定状态 q_i 引导到状态 q_j , 并且“途中”不经过下标大于 k 的状态的所有字符串。可以将 R 递归地定义为

$$R_{ij}^0 = \begin{cases} \{a \mid \delta(q_i, a) = q_j\} & \text{如果 } i \neq j \\ \{a \mid \delta(q_i, a) = q_j\} \cup \{\varepsilon\} & \text{如果 } i = j \end{cases}$$
$$R_{ij}^k = R_{ik}^{k-1} (R_{kk}^{k-1})^* R_{kj}^{k-1} \cup R_{ij}^{k-1}$$

显然,

$$L(M) = \bigcup_{q_f \in F} R_{1f}^n$$

RL to RE (DFA $\rightarrow$ RE 图上作业法)

图上作业法操作步骤:

(1) 预处理:

① 用标记为X和Y的状态将M“括起来”:

在状态转移图中增加标记为X和Y的状态，从标记为X的状态到标记为 q_0 的状态引一条标记为 ε 的弧；从标记为 q ($q \in F$)的状态到标记为Y的状态分别引一条标记为 ε 的弧。

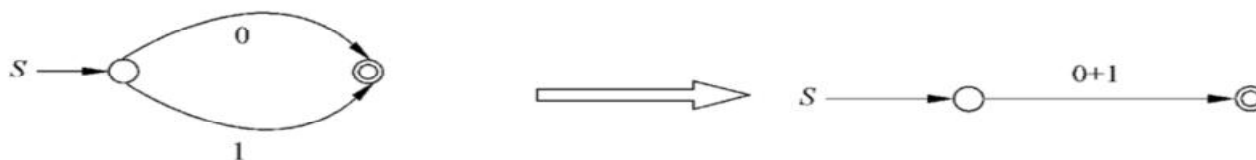
② 去掉所有的不可达状态。

(2) 对通过步骤(1)处理所得到的状态转移图重复如下操作，直到该图中不再包含除了标记为X和Y外的其他状态，并且这两个状态之间最多只有一条弧。

RL to RE (DFA $\rightarrow$ RE 图上作业法)

① 并弧

- 将从q到p的标记为 $r_1, r_2, \dots, r_g$ 并行弧用从q到p的、标记为 $r_1+r_2+\dots+r_g$ 的弧取代这g个并行弧。



RL to RE (DFA $\rightarrow$ RE 图上作业法)

② 去状态1

如果从q到p有一条标记为 r_1 的弧，从p到t有一条标记为 r_2 的弧，不存在从状态p到状态p的弧，将状态p和与之关联的这两条弧去掉，用一条从q到t的标记为 r_1r_2 的弧代替。



③ 去状态2

- 如果从q到p有一条标记为 r_1 的弧，从p到t有一条标记为 r_2 的弧，从状态p到状态p标记为 r_3 的弧，将状态p和与之关联的这三条弧去掉，用一条从q到t的标记为 $r_1r_3^*r_2$ 的弧代替。



RL to RE (DFA $\rightarrow$ RE 图上作业法)

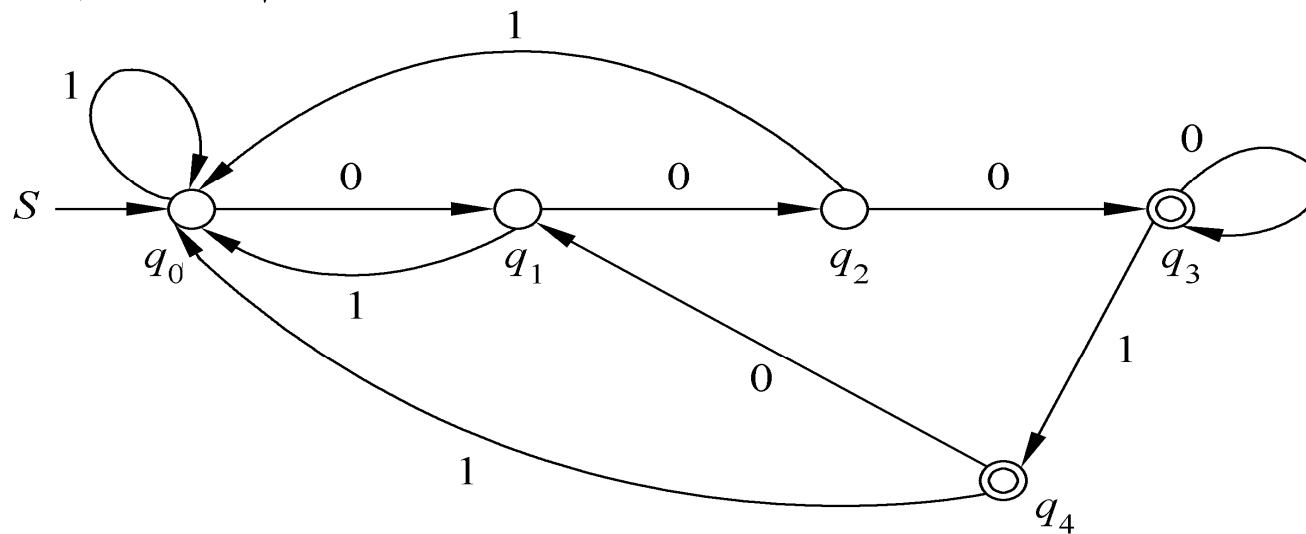
④ 去状态3

如果图中只有三个状态，而且不存在从标记为X的状态到达标记为Y的状态的路，则将除标记为X的状态和标记为Y的状态之外的第3个状态及其相关的弧全部删除。

(3) 从标记为X的状态到标记为Y的状态的弧的标记为所求的正则表达式。如果此弧不存在，则所求的正则表达式为 Φ 。

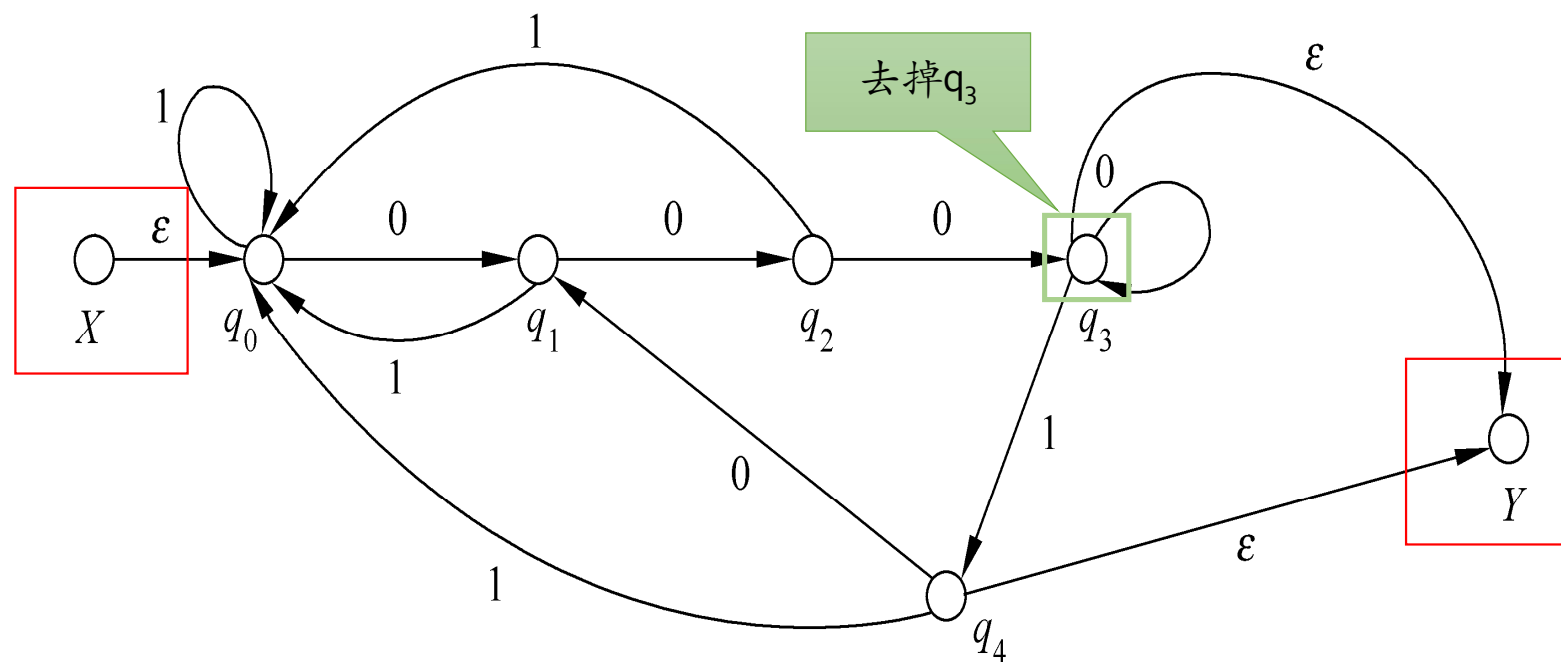
RL to RE (DFA $\rightarrow$ RE 图上作业法)

- 例 4-4 求图4-14所示的DFA等价的RE。

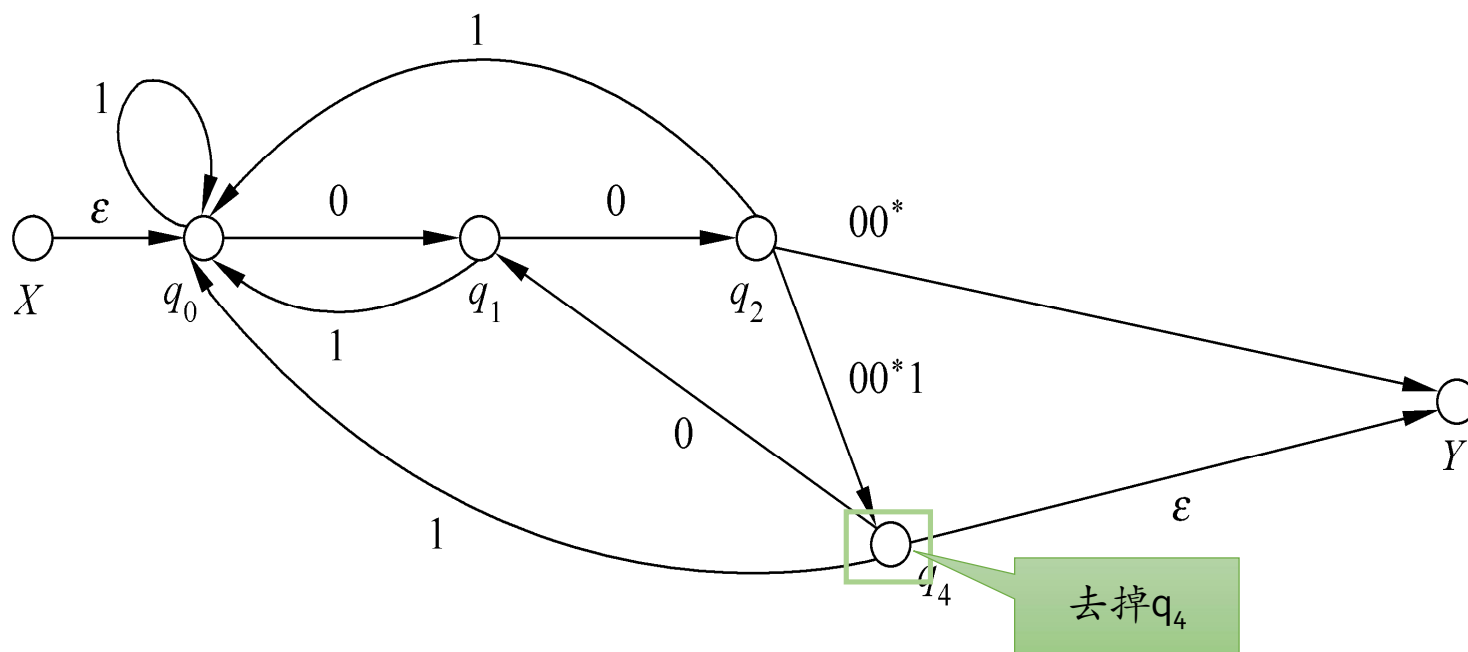


RL to RE (DFA $\rightarrow$ RE 图上作业法)

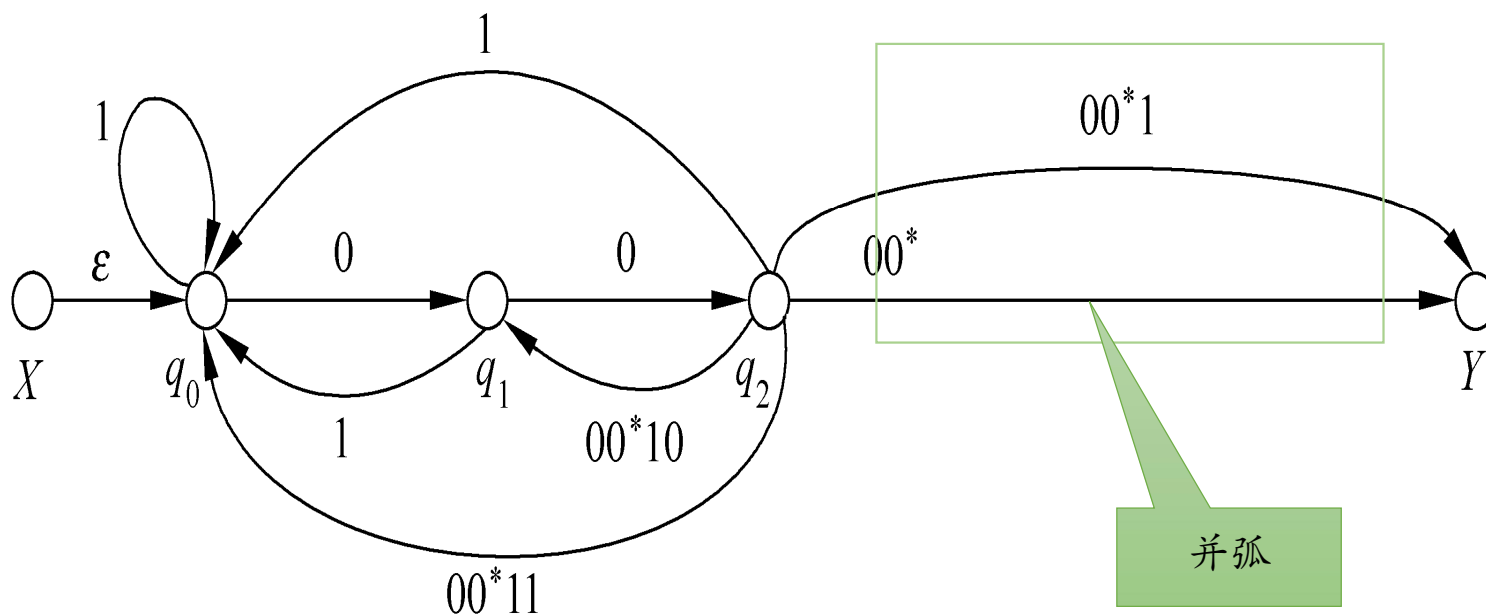
(1) 预处理。



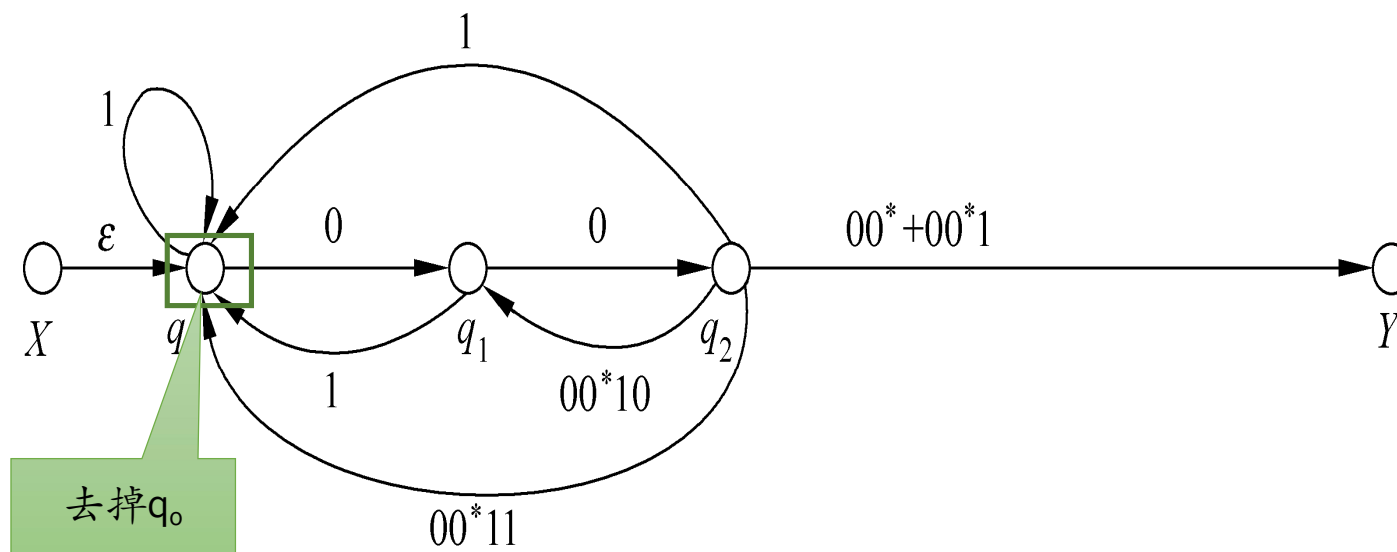
RL to RE (DFA $\rightarrow$ RE 图上作业法)



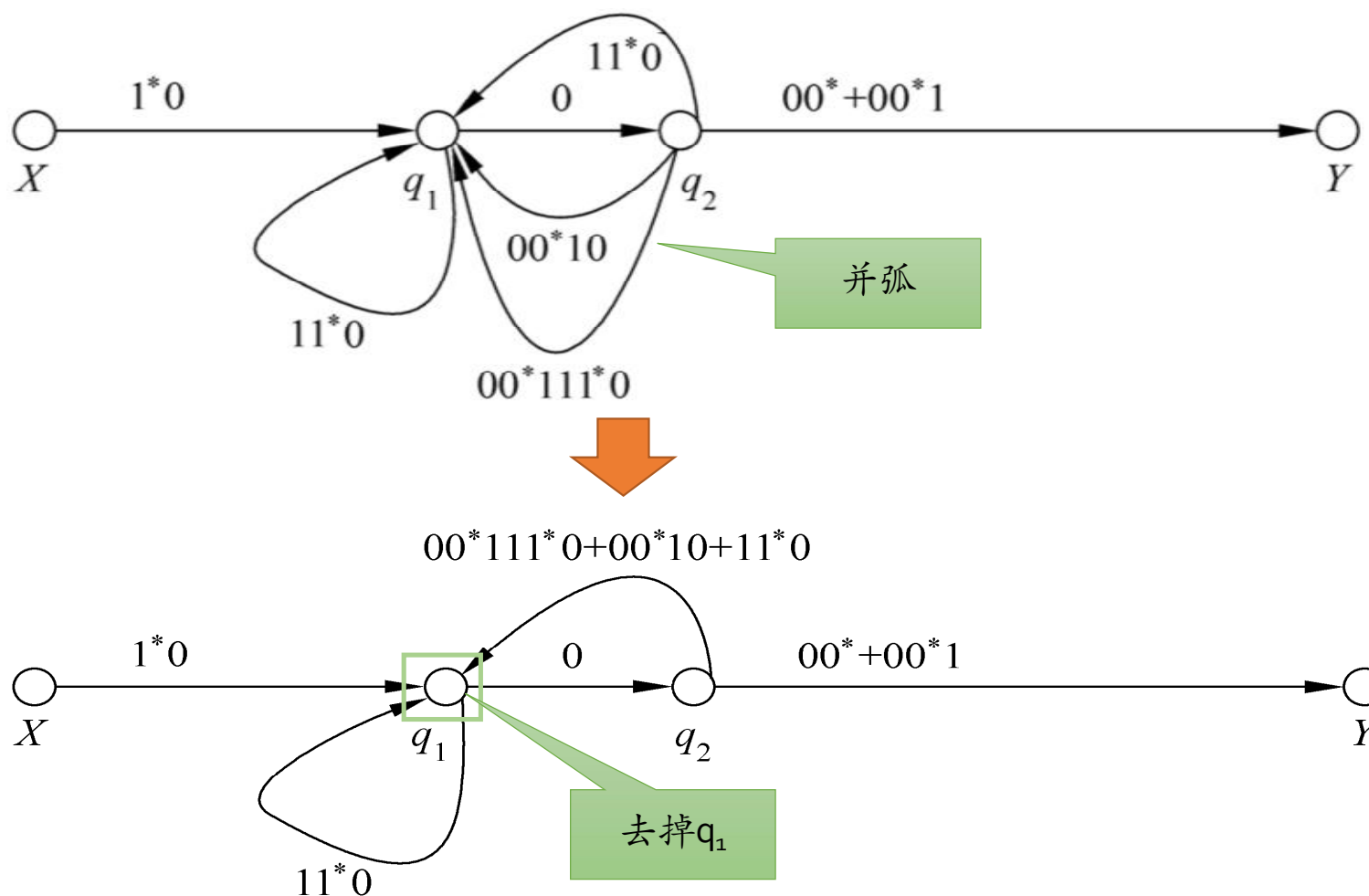
RL to RE (DFA $\rightarrow$ RE 图上作业法)



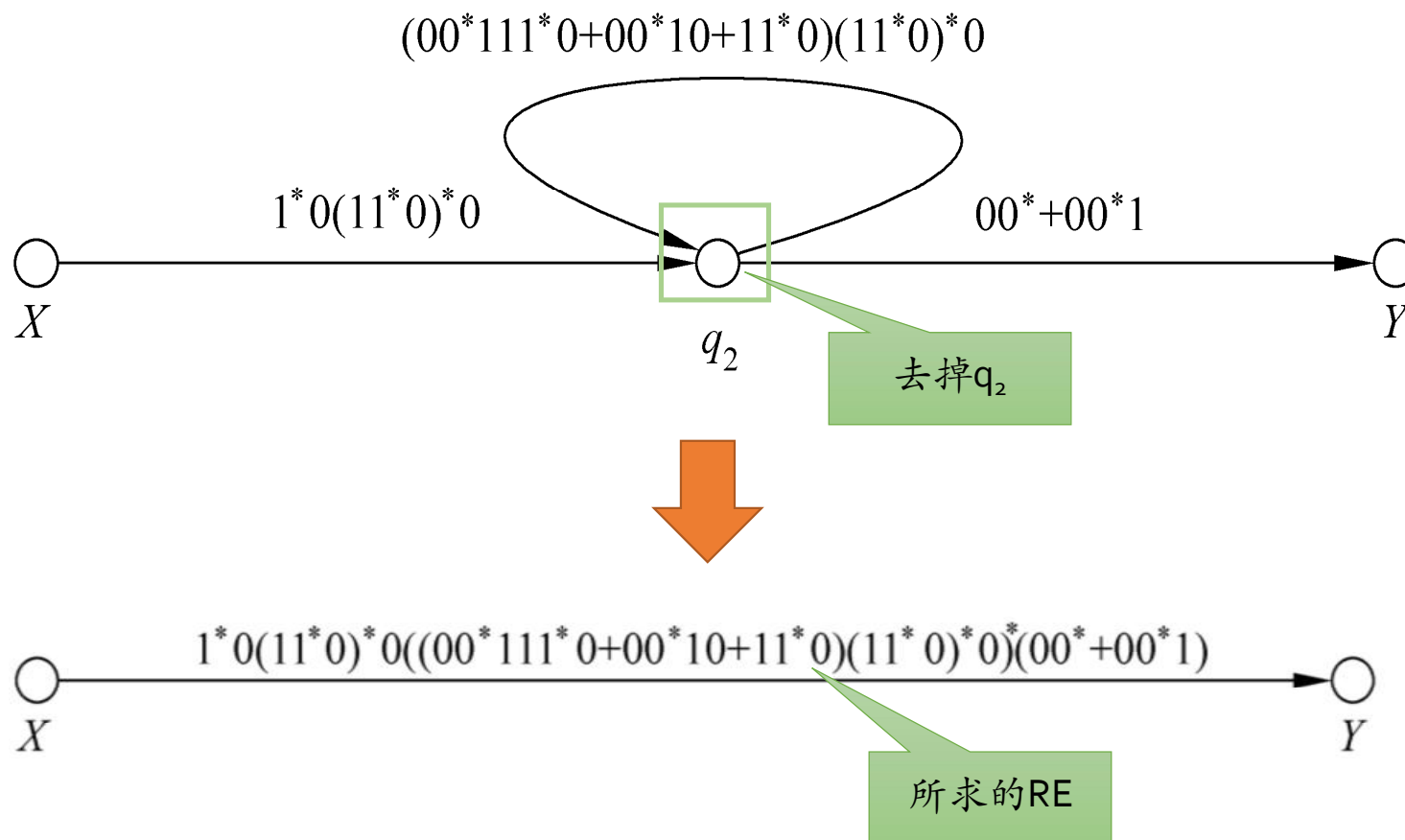
RL to RE (DFA $\rightarrow$ RE 图上作业法)



RL to RE (DFA $\rightarrow$ RE 图上作业法)



RL to RE (DFA→RE 图上作业法)



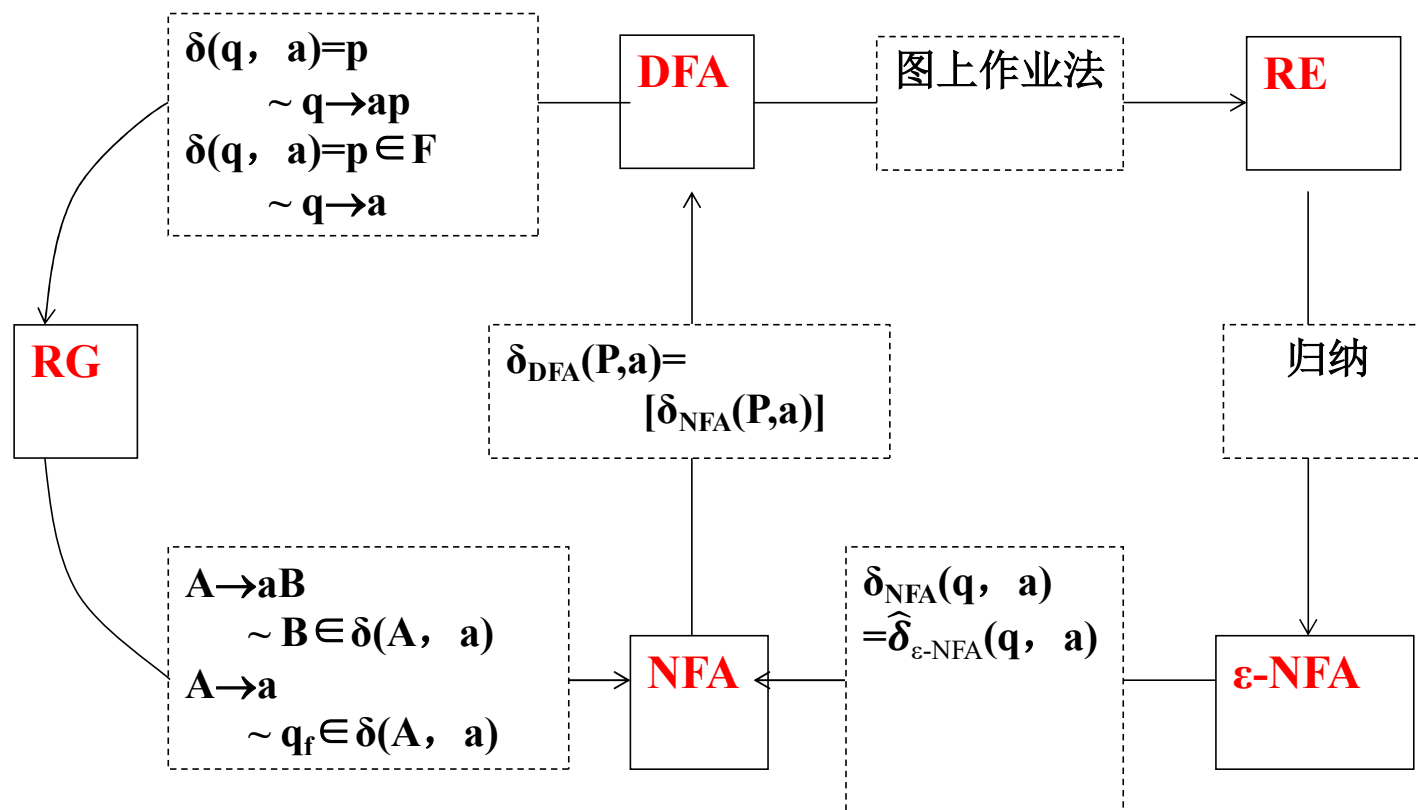
注意

- 几点值得注意的问题:

- (1) 如果去状态的顺序不一样, 则得到的RE可能在形式是不一样, 但它们都是等价的。
- (2) 当DFA的终止状态都是不可达的时候, 状态转移图中必不存在从开始状态到终止状态的路。此时, 相应的RE为 Φ 。
- (3) 不计算自身到自身的弧, 如果状态q的入度为n, 出度为m, 则将状态q及其相关的弧去掉之后, 需要添加n*m条新弧。
- (4) 对操作的步数施归纳, 可以证明它的正确性。

推论4-1 正则表达式与FA、正则文法等价, 是正则语言的表示模型。

正则语言的五种表示方法及转换方法



DFA to RG

右线性文法:

1. G 用推导模拟 M 的移动:

$$P = \{q \rightarrow ap \mid \delta(q, a) = p\} \text{ 一般情况} \\ \cup \{q \rightarrow a \mid \delta(q, a) = p \in F\} \text{ 终止状态}$$

2. M 的开始状态为 G 的开始符号。

左线性文法:

1. G 用归约模拟 M 的移动:

$$P = \{p \rightarrow qa \mid \delta(q, a) = p\} \text{ 一般情况} \\ \cup \{Z \rightarrow qa \mid \delta(q, a) \in F\} \text{ 终止状态} \\ \cup \{p \rightarrow a \mid \delta(q_0, a) = p\} \quad q_0 \text{ 是开始状态} \\ \cup \{Z \rightarrow a \mid \delta(q_0, a) \in F\} \quad q_0 \text{ 是开始状态}$$

2. 新增加的符号 Z 为 G 的识别符号, 也就是开始符号。

额外需要注意的是语言是否包含 ϵ

RG to NFA

1 右线性文法:

(1) M 的移动模拟 G 的推导:

$$\delta(A, a) = \begin{cases} \{B \mid A \rightarrow aB \in P\} \cup \{Z\} & \text{如果 } A \rightarrow a \in P \\ \{B \mid A \rightarrow aB \in P\} & \text{如果 } A \rightarrow a \notin P \end{cases}$$

(2) G 的开始符号为 M 的开始状态。(3) 新增的状态 Z 为 M 的终止状态。

2 左线性文法:

(1) 新增 Z 为 M 的开始状态; (2) 对应形如 $A \rightarrow a$ 的产生式, 定义 $A \in \delta(Z, a)$; (3) 对应形如 $A \rightarrow Ba$ 的产生式, 定义 $A \in \delta(B, a)$; (4) G 的开始符号为 M 的终止状态。

额外需要注意的是语言是否包含 ϵ

DFA to RE

图上作业法:

1. 预处理: 用状态 X 和 Y 将所给 DFA “括起来”, 删除所有的不可达状态。
2. 并弧: 用从状态 q 到 p 的、标记为 $r_1 + r_2 + \cdots + r_g$ 的弧取代从状态 q 到 p 的标记分别为 $r_1, r_2, \cdots, r_g$ 的并行弧。
3. 去状态: 如果不存在从状态 p 到状态 p 的弧, 则用一条从状态 q 到 t 的标记为 $r_1 r_2$ 的弧代替从状态 q 到 p 的一条标记为 r_1 的弧和从 p 到 t 的一条标记为 r_2 的弧。

如果存在从状态 p 到状态 p 的标记为 r_3 的弧, 则用一条从 q 到 t 的标记为 $r_1 r_3^* r_2$ 的弧代替从状态 q 到 p 的标记为 r_1 的弧和从状态 p 到 t 的标记为 r_2 的弧以及从状态 p 到 p 的标记为 r_3 的弧。

ε -NFA to NFA

对 $\forall (q, a) \in Q \times \Sigma$, 使 $\delta_{\text{NFA}}(q, a) = \hat{\delta}_{\varepsilon\text{-NFA}}(q, a)$ 。

$$F_{\text{NFA}} = \begin{cases} F_{\varepsilon\text{-NFA}} \cup \{q_0\} & \text{如果 } F \cap \varepsilon\text{-CLOSURE}(q_0) \neq \emptyset \\ F_{\varepsilon\text{-NFA}} & \text{如果 } F \cap \varepsilon\text{-CLOSURE}(q_0) = \emptyset \end{cases}$$

NFA to DFA

DFA 用一个状态对应 NFA 的一个状态集:

1. $Q_{\text{DFA}} = 2^{Q_{\text{NFA}}}$ 。
2. $F_{\text{DFA}} = \{[p_1, p_2, \dots, p_m] \mid \{p_1, p_2, \dots, p_m\} \subseteq Q \text{ 且 } \{p_1, p_2, \dots, p_m\} \cap F_{\text{NFA}} \neq \emptyset\}$
3. 对 $\forall \{q_1, q_2, \dots, q_n\} \subseteq Q_{\text{NFA}}, a \in \Sigma, \delta_{\text{DFA}}([q_1, q_2, \dots, q_n], a) = [p_1, p_2, \dots, p_m] \Leftrightarrow \delta_{\text{NFA}}(\{q_1, q_2, \dots, q_n\}, a) = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$